

언리얼 엔진 5 기반의 물리 법칙을 적용한 퍼즐 게임 메커니즘 설계 및 구현

송형규, 신성재, 이형구

rhea3088@tukorea.ac.kr, 2021180018@tukorea.ac.kr, hgl@tukorea.ac.kr

1_서론_및_연구배경

디지털 게임 기반 학습: 오락을 넘어 복잡한 과학 개념을 직관적으로 전달하는 기능성 게임의 가치 증대

기존 연구의 한계: 기존 물리 게임(Oxygen Not Included 등)은 단일 물리 도메인 구현에 국한됨.

연구 목표: 파편화된 개별 시스템을 탈피하여, 열역학과 전자기학이 유기적으로 연쇄 작용하는 **복합 물리 아키텍처** 통합 설계.

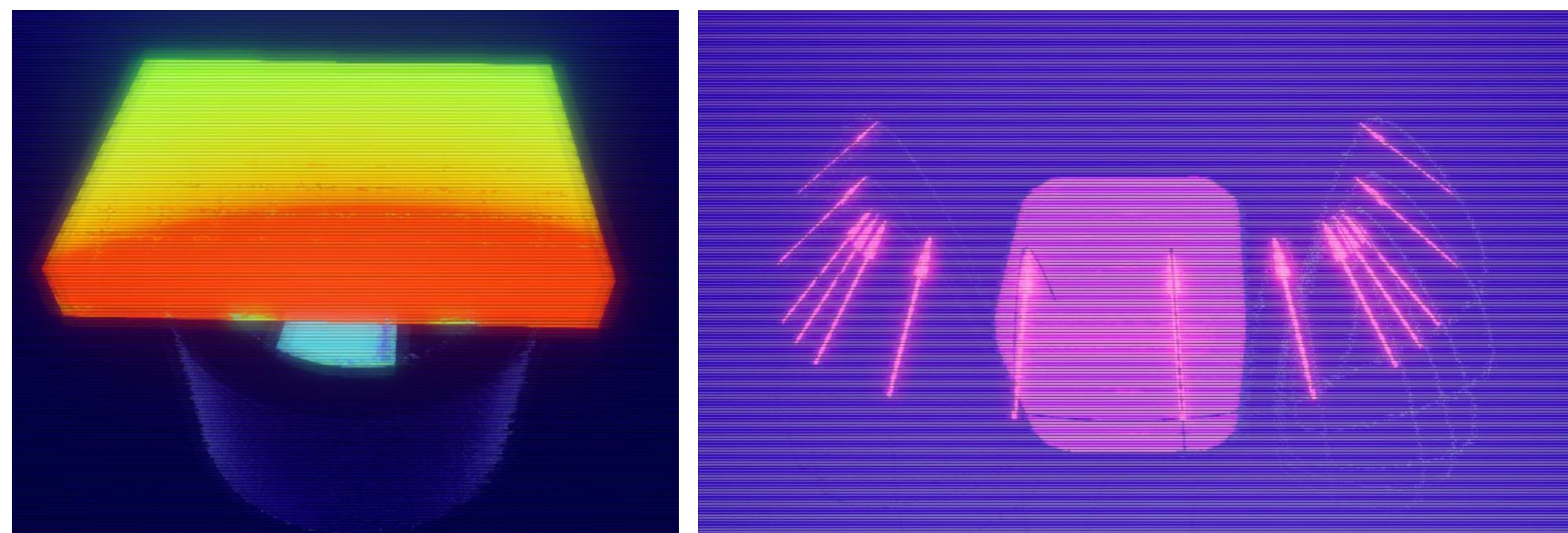
2_핵심_메커니즘

머티리얼 건 (Material Gun): 객체의 머티리얼을 실시간 변환하여 능동적으로 가설 검증을 유도하는 핵심 도구

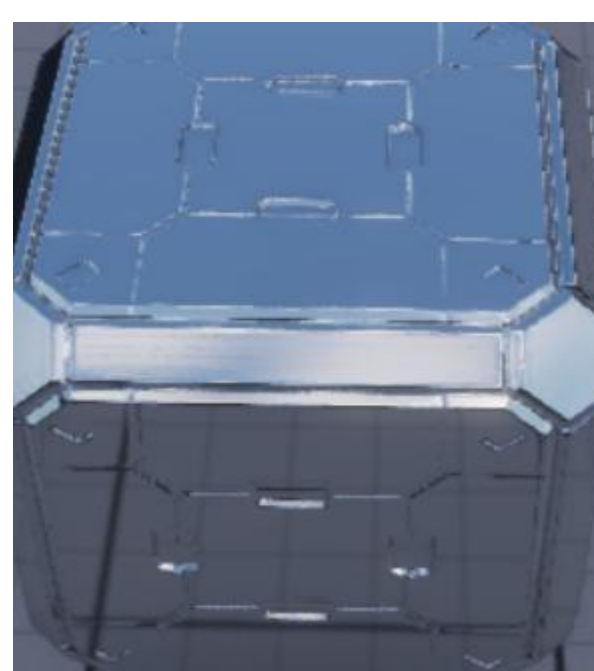
에너지 시각화 피드백: 비가시적 에너지를 시각화하여 직관적 물리 법칙 체득 유도.

열화상 시야: 온도 상승 및 복사열 확산 실시간 모니터링

전자기 이펙트: 전류 흐름 및 자성 파괴 가시화



3_개발된_머티리얼_정보



철

전도체 / 강자성체

'열-자기' 상호작용 핵심



고무

고마찰 / 절연체

전류 및 열 에너지 차단



얼음

저마찰 / 고열전도 / 용융

미끄러짐 이용
열 흡수를 통한 객체 크기 축소



자석

반영구 자기장 / 인력 작용

자기장 시스템 메인 전자기 유도



구리

최고 전도율 / 비자성 / 와전류

전력망 퍼즐 구성 및 유도 전류, 와전류



나무

저밀도/ 절연체 / 연소

객체 이동 및 절연 매질

4_물리_시스템_계산

A. 열역학 시스템 (복사 및 감쇠)

방출 열출력: $P = \sigma \cdot \epsilon \cdot A \cdot T^4$

열속 밀도: $\Phi = \frac{P}{4\pi r^2}$

설계: 열 에너지는 구면 확산으로 거리 역제곱에 반비례 감쇠함.

B. 전자기학 및 저항 모델 (줄 발열)

줄 발열량: $P_{\text{joule}} = I^2 \cdot R(T)$

가변 저항: $R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$

설계: 온도 상승 시 저항이 급증하여 열이 폭발적으로 가중되는 '과부하 변수' 창출.

C. 자기장 감쇠 기획적 근사

게임적 허용: $F \propto \frac{1}{r^{1.5}}$

설계: 실제 감쇠(거리 세제곱 반비례)를 1.5로 완화하여 유효 인지 범위 확보.

5_복합_상호작용_예시

Step 1: 전기 발생 (에너지 시동)

머티리얼 건으로 도체 회로 구성 및 전류 유도

Step 2: 전류 흐름 및 줄 발열

가변 저항 모델에 의한 도체 온도 급상승

Step 3: 열 전파 (에너지 확산)

거리 역제곱 법칙에 따른 인접 객체 열 확산

Step 4: 큐리 온도 도달

강자성체 객체의 큐리 온도 돌파

Step 5: 자성 상실 및 퍼즐 해결

구속 경로 해제로 장애물 극복

6_고찰_및_결론

통합 프레임워크 수립: 개별 작동하던 온도·전기·자기 시스템을 UE5 내에 유기적으로 연동, 복합 물리 기능성 게임의 기초 설계 표준 모델 제시

체험형 교육 플랫폼 입증: 가시화를 통해 복잡한 수식 암기 없이 퍼즐 해결 과정에서 줄 발열 및 큐리 온도 원리를 자연스럽게 체득 유도